1. Виконавець. Єрушева Валерія Сергіївна, група К-28.

2. Умова (варіант 16).
Структура з m=2 цілих полів. Частки операцій: поле 0 — read 20%, write 5%; поле 1 — read 20%, write 5%; запит рядка (string) — 50%. Атомарні змінні заборонені; допускається лише звичайний масив розміру m всередині структури. Виміряти час виконання трьох послідовностей дій (а —за умовою, б — рівні частоти, в — сильно відмінні від умови) в 1, 2 та 3 потоках; загальна кількість операцій (6 000 000) однакова, кожен потік має власну частину послідовності.

3. Схема захисту. Два м’ютекси std::shared_mutex: m[0] захищає поле 0, m[1] — поле 1. read(i) бере спільне блокування m[i], write(i) — ексклюзивне блокування лише m[i], string бере спільні блокування m[0], а потім m[1] (завжди в такому порядку). Обґрунтування: 90% операцій (read і string) лише читають, тому спільні блокування дозволяють їм працювати одночасно; рідкісні записи (по 5%) блокують лише своє поле, тому запис в одне поле не заважає читанню іншого. Один спільний м’ютекс змусив би записи в різні поля і читання чекати одне одного, а окремий звичайний mutex на поле заборонив би одночасне читання. Рядок має бути узгодженим знімком обох полів, тому string блокує обидва м’ютекси; взаємоблокування неможливе: порядок блокування фіксований, а писальники тримають лише один м’ютекс.

4. Результати (середнє з 3 запусків, секунд; режим Release, -O2):

	1 потік	2 потоки	3 потоки
а) за умовою	0.2646	0.2864	0.3268
б) рівні частоти	0.1322	0.1620	0.1914
в) не відповідає умові	0.0504	0.0781	0.0921

5. Висновки.
Таблиця не відповідає очікуванню: очікувалося, що для переважно читацького навантаження (а, б) 2–3 потоки дадуть виграш, але час зростає разом з кількістю потоків: у файлі а на 8% (2 потоки) і 24% (3 потоки), у б — на 23% і 45%, у в — на 55% і 83% відносно одного потоку. Імовірна причина: самі операції дуже короткі (десятки наносекунд), тому домінує вартість блокування. Навіть спільне блокування shared_mutex змінює внутрішній стан м’ютекса, і потоки конкурують за один рядок кеш-пам’яті; у в) до цього додається ексклюзивне блокування для 93% операцій (записи), що виконуються по черзі. Найдовше виконується файл а, бо 50% операцій — string, що створює рядок (виділення пам’яті, to_string), а найшвидше — в, де рядків майже нема. Схема з окремим м’ютексом на поле все ж не гірша за один спільний (запис в одне поле не блокує читання іншого), але приріст від багатопотоковості потребує важчих операцій у критичній секції.